S&T / 퀀트 지원용 포트폴리오

김태형

TaeHyeong Kim

전략을 연구하고, 거래비용을 넣어 검증하고, 실행 시스템까지 이어 봤습니다

경북대학교 컴퓨터학부 · 2027.02 졸업 예정 · xogud3624@gmail.com · github.com/KTHYEONG

세 개의 대표 프로젝트(국내 종가매매, 암호화폐 선물, ETF 대회 운용)에서 같은 순서를 반복했습니다. 판단 시각의 정보만 쓰고, 호가·세금·수수료·펀딩비를 반영해 검증하고, 결과를 매일 도는 시스템으로 옮겼습니다.

주요 역량

전략 연구

수급·호가 불균형·모멘텀·펀딩 신호를 종목 랭킹과 포트폴리오 신호로 만들고, 118개 전략을 같은 틀에서 비교했습니다.

시장 미시구조와 거래비용

호가 단위, 증권거래세, 동시호가 구간, 지정가 체결 가능성을 모델에 직접 넣었습니다.

리스크 관리

낙폭, 하위 5% 손실, 증거금과 강제청산, 레버리지 상한을 수익률과 같은 비중으로 평가했습니다.

시계열 검증

미래 정보 차단, 라벨 중첩 제거(purging)·엠바고를 둔 CPCV, 다중검정 보정(DSR), 롤링 구간 평가를 사용했습니다.

대표 프로젝트

01 K-Closing Alpha 개인

비용을 낸 뒤에도 남는 알파인지를 가장 엄격하게 검증한 프로젝트

github.com/KTHYEONG/k-closing-alpha

02 Crypto Pilot 개인

신호를 체결·증거금·강제청산까지 재현한 원장으로 검증한 프로젝트

github.com/KTHYEONG/crypto-pilot

03 MT ETF King 2026 개인

평균 수익률이 아닌 목표 도달 확률로 목표를 재정의한 프로젝트

github.com/KTHYEONG/mt-etf-king-2026

04 ETF-Manager 개인

장기 적립식 자산배분 연구 (보조 프로젝트)

github.com/KTHYEONG/ETF-Manager

모든 수치에는 측정 방식(백테스트 · 재현 시뮬레이션 · 운영 기록 · README 기재)을 표시했고, 자세한 설명은 마지막 쪽에 있습니다.

PROJECT 01 개인 프로젝트

K-Closing Alpha

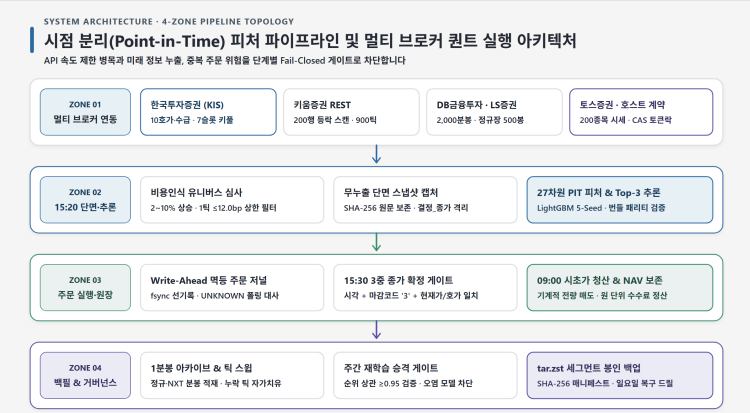
15:20에 알 수 있는 정보만으로 종목을 고르고, 종가에 사서 다음 날 시초가에 파는 국내주식 퀀트 시스템

역할	기획·데이터 수집·피처·모델·검증·주문 실행 로직까지 전 과정을 단독 설계·구현
기간	2026
기술	Python · LightGBM · Pandas · PyArrow(Parquet) · aiohttp · Pydantic · pytest · systemd
GitHub	github.com/KTHYEONG/k-closing-alpha

이 직무 관점 **비용을 낸 뒤에도 남는 알파인지를 가장 엄격하게 검증한 프로젝트.** 시점 분리, 호가 비용 필터, CPCV 검증이 핵심입니다. 비용을 3틱까지 키워도 알파가 남는지, 6틱에서 무너지는지까지 확인했습니다.

한국 시장의 장 마감 동시호가(15:20~15:30)는 기관·외국인의 포지션 정리와 패시브 수급이 몰려 하루 중 수급 불균형이 가장 큰 구간입니다. 그러나 이 구간을 백테스트하면 마감 후 확정되는 종가가 판단에 섞이기 쉽고, 저가주는 호가 비용과 거래세가 수익을 지우며, 10분 안에 데이터를 모아야 하는 현실적 제약도 있습니다.

그래서 "수익이 나는 모델"보다 먼저 **미래 정보 없이, 비용을 낸 뒤에도, 시간 안에 실행 가능한가**를 검증하는 구조를 만들었습니다. 연구(백테스트)에서 끝나지 않고 데이터 수집, 주문 저널, 종가 확정, 야간 감사까지 이어지는 일일 파이프라인으로 구현했습니다.



저장소 문서의 시스템 구조도. 증권사 연동 → 15:20 추론 → 주문·종가 확정 → 야간 백필·감사의 4단계.

검증 기간
886거래일
2023-01 ~ 2026-09 · 68,493개 일별 종목 단면
백테스트

일평균 순수익
+34.58bp
거래세·왕복 2틱 호가 비용·수수료 차감 후
백테스트

Sharpe
2.73
t-stat 5.12 · 일별 승률 56.3%
백테스트

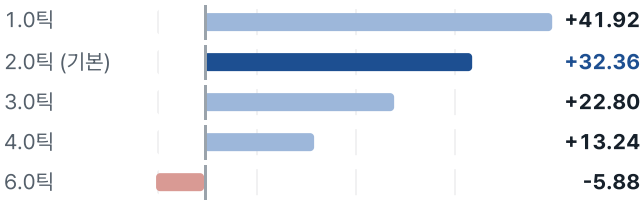
최대 낙폭
28.98%
현행 선정 규칙 기준
백테스트

탐색한 전략
118개
CPCV(8,2) 28개 경로 + 5거래일 엠바고로 비교
백테스트

후보 종목 확대
2.6배
고정 주가 하한 대신 1틱 비용 상한을 쓴 효과 · Sharpe +0.84
백테스트

호가 비용을 늘리면 알파가 어떻게 줄어드는가 bp/일 (순수익)

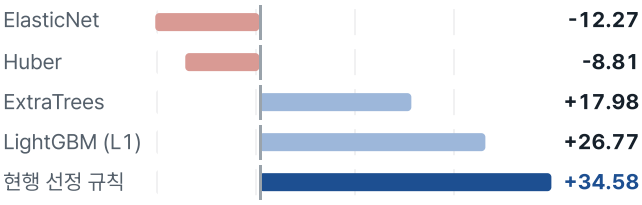
백테스트



왕복 호가 비용 가정(틱)별 일평균 순수익. 2.0틱이 기본 가정입니다. 이 표는 대표 수치(+34.58bp)와 산출 설정이 달라 기준선이 +32.36bp입니다.

모델과 손실 함수에 따른 일평균 순수익 bp/일 (순수익)

백테스트



같은 검증 틀(886거래일, 비용 차감)에서 비교한 대표 모델.

핵심 판단과 해결

01 15:30 종가를 15:20 판단에 섞지 않기

문제

백테스트에서 장 마감 후 확정되는 종가나 피처가 15:20 판단에 섞이면 수익률이 비현실적으로 좋아집니다. 이 프로젝트는 판단 시각(15:20)과 종가 확정 시각(15:30)이 10분 차이라 실수하기 쉬웠습니다.

한 일

- 15:20 관찰 가격(결정_종가)과 15:30 확정 종가를 서로 다른 컬럼으로 분리해 저장
- 과거 1분봉에서 15:20 시점의 상태를 복원하는 패널 빌더를 만들고, 피처마다 사용 가능 시각(available_by) 검증기 적용
- 판단은 15:20 정보로만, 체결은 종가 매수 → 다음 날 09:00 시초가 전량 청산으로 고정하고 사후 갭 필터는 금지

결과

문서 기준 미래 정보 참조율 0.00%. 수익률이 올라가는 사후 필터를 쓰지 않는 대신 결과가 보수적으로 나옵니다.

02 점수 상위가 아니라 "비용을 내고도 남는" 종목만 후보로

문제

예측 점수 상위를 그대로 사면 5,000원 미만 저가주가 많이 들어옵니다. 이런 종목은 1틱 호가 간격만으로 20~50bp를 잃어, 거래세(18~23bp)까지 내면 일평균 -12.53bp, 최대 낙폭 77.64%가 나왔습니다.

한 일

- KRX 가격대별 호가 단위를 반영해 "1틱 / 현재가"가 12bp를 넘는 종목과 상한가 근접 종목(당일 +29.5% 이상)을 순위 매기기 전에 제외
- 모델 비교(118개 전략)는 CPCV로 하고, 학습 구간과 겹치는 라벨은 제거(purging) 후 5거래일 엠바고 적용
- 주간 재학습 모델은 최근 20거래일 순위 상관 0.95 이상, Top-3 중복 2/3 이상일 때만 운영 모델 교체

결과

후보 종목 2.6배, Sharpe +0.84 개선. 비용을 3틱까지 늘려도 +22.80bp가 남지만 6틱에서는 손실로 전환되어, 알파가 비용에 크게 의존함을 확인했습니다.

한계

- 118개 전략을 탐색한 뒤 고른 결과라 선택 편향이 남아 있습니다. CPCV와 엠바고로 줄였지만 없애지는 못했습니다.
- 표본이 약 3년 8개월의 한 시장입니다. 다른 국면에서의 재현은 확인하지 못했습니다.
- 호가 비용이 6틱까지 커지면 손실로 바뀝니다. 체결 품질이 전략 성패를 좌우합니다.
- 실계좌 수익 실적은 없고, 이 자료의 모든 수익률은 백테스트입니다.

배운 점

수익률을 올리는 작업보다 "어디서 숫자가 부풀려질 수 있는지"를 하나씩 막는 작업이 결과를 믿게 만든다는 점을 배웠습니다.

PROJECT 02 개인 프로젝트

Crypto Pilot

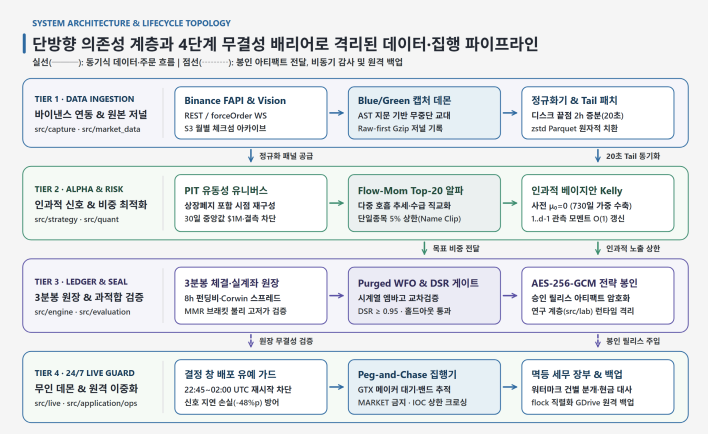
바이낸스 무기한 선물 시장에서 신호 연구부터 비용 반영 검증, 24시간 자동 집행까지 연결한 디지털자산 퀀트 시스템

역할	신호 연구, 체결·증거금 시뮬레이터, 통계 검증, 24/7 수집·집행 데몬, 배포·백업 운영까지 단독 설계·구현
기간	2026
기술	Python · Pandas · PyArrow(Parquet) · asyncio/aiohttp · ccxt · Pydantic · Docker Compose · Oracle Cloud · Cloudflare R2 · pytest
GitHub	github.com/KTHYEONG/crypto-pilot

이 직무 관점 **신호를 체결·증거금·강제청산까지 재현한 원장으로 검증한 프로젝트.** 같은 신호도 지정가냐 시장가냐, 레버리지를 어떻게 정하느냐에 따라 결과가 달라지는 것을 원장으로 확인했습니다.

암호화폐 선물은 24시간 열려 있고 비용 구조가 복잡합니다(수수료, 펀딩비, 증거금 규칙, 강제청산). 신호가 좋아 보여도 체결 방식과 레버리지에 따라 결과가 크게 달라지는데, 이를 가정이 아니라 **재현 가능한 원장**으로 확인하고 싶었습니다.

여러 시간대의 모멘텀·수급·펀딩 신호를 하나의 포트폴리오로 합치고, 3분봉 체결과 거래소 증거금 규칙을 반영해 검증한 뒤, Docker와 Oracle Cloud에서 매일 자동으로 집행·백업하는 시스템으로 구현했습니다.



저장소 문서의 시스템 구조도. 거래소 스트림 수집 → 인과적 알파 연산 → 체결·원장 검증 → 24/7 집행·운영.

검증 기간
5.25년
2021-04 ~ 2026-07 · 이후 2026-07 ~ 10은 홀드아웃
백테스트

1배 기준 연복리
+44.0 ~ +49.4%
최대 낙폭 -13.6 ~ -17.9% · 고정 1.0배 · 지정가/시장가 혼합
백테스트

지정가 vs 시장가
+10.8%p
연복리 +151.5% vs +140.7% · 낙폭 -36.0% vs -38.9% (2.5배 북)
백테스트

증거금 원장 재현
강제청산 0회
$1,000 원금 · 연복리 +212.7% · 최대 낙폭 -39.4% · 2021-04 ~ 2026-10
재현 시뮬레이션

다중검정 보정
DSR ≥ 0.95
52회 탐색 이력을 반영한 Deflated Sharpe
백테스트

같은 신호, 다른 집행 방식 연복리 % (2.5배 성장 북) 백테스트



3분봉 체결 모델로 비교한 즉시 시장가 vs 수동 지정가. 2021-04 ~ 2026-07, 수수료·펀딩비 반영.

핵심 판단과 해결

01 체결을 가정하지 않고 3분봉 단위로 재현하기

문제

일반적인 벡터화 백테스트는 목표 비중이 종가에 100% 체결된다고 가정합니다. 변동성이 큰 선물 시장에서는 시장가로 넣으면 수수료와 스프레드를 내고, 지정가로 넣으면 일부만 체결되거나 불리한 방향으로만 체결됩니다. 1시간봉 엔진으로는 이 차이를 숫자로 비교할 수 없었습니다.

한 일

- 1시간 의사결정 구간을 3분봉 20개로 나눠 지정가 대기열, 부분 체결, 미체결 이월, 타임아웃 청산을 순서대로 재현하는 체결 모델 구현
- 거대한 전체 기간 패널을 한 번에 계산하는 기준 구현과 구간별 스트리밍 구현을 만들고, 두 결과가 같은지 단위 테스트로 대조

결과

같은 신호에서 지정가 집행이 시장가 대비 연복리 +10.8%p, 낙폭 2.9%p 개선(백테스트). 이 결과로 지정가를 라이브 기본 집행 방식으로 정했습니다.

02 고정 레버리지가 파산하는 지점을 원장으로 확인하기

문제

단위 수익률에 배율을 곱한 백테스트는 증거금 부족과 강제청산을 반영하지 못합니다. 배율이 높을수록 수익은 커 보이지만 실제 계좌에서는 중간에 청산될 수 있습니다.

한 일

- 바이낸스 심볼별 유지증거금률(MMR) 구간표, 8시간 펀딩비, 수수료, 최소 주문 단위를 반영한 달러 원장 리플레이 구현
- 직전 시점까지 실현된 수익률만 사용하는 베이지안 Kelly로 레버리지를 조절(3년 롤링 사전분포, 지수 감쇠 관측, 반(半) Kelly, 노출 상한 10배)
- 현금 보존 법칙과 청산 이후 거래 중단을 불변식 테스트로 고정

결과

재현 시뮬레이션에서 5.5년 연속 강제청산 0회, 최대 낙폭 -39.4%. 높은 연복리 수치는 실거래 성과가 아니라 가정된 체결·증거금 규칙 아래의 시뮬레이션입니다.

한계

- 가장 큰 수치(연복리 +212.7%)는 재현 시뮬레이션이며, 라이브 집행 데몬의 실현 수익이 아닙니다.
- 최대 낙폭이 -36 ~ -39%인 공격적인 구성입니다. 낮은 낙폭이 필요한 운용에는 레버리지 상한을 낮춰야 합니다.
- 암호화폐 한 시장, 한 전략이고, 52회 탐색 후 DSR로 보정했지만 구조적 변화가 오면 알파가 사라질 수 있습니다.

배운 점

결정 시각이 알파의 일부라는 것을 알게 되면서, 운영 안정성(배포·백업·멱등성)도 전략 성능의 일부라고 보게 되었습니다.

PROJECT 03 개인 프로젝트

MT ETF King 2026

36거래일 대회에서 "평균 수익률" 대신 "목표 수익 도달 확률"을 목표로 설계한 ETF 운용 시스템

역할	데이터 수집·검증, 전략 설계, 롤링 백테스트, 경쟁자 분석, 일일 실행 파이프라인을 단독 설계·구현
기간	2026
기술	Python · Polars · Parquet · Pydantic · pytest
GitHub	github.com/KTHYEONG/mt-etf-king-2026

이 직무 관점 **평균 수익률이 아닌 목표 도달 확률로 목표를 재정의한 프로젝트.** 36거래일 대회라는 제약에서 평가 지표부터 다시 정하고, 급락 후 반등 구간을 놓치는 약점을 롤링 검증으로 보완했습니다.

머니투데이·한국거래소 ETF 실전투자대회는 8주(36거래일) 동안 수익률 순위를 겨루고 상위 소수에게 보상이 집중됩니다. 평균 수익률이나 샤프지수를 높이는 전통적 접근은 코스피200처럼 변동이 작은 지수에 갇혀 상위권에 닿기 어렵습니다.

그래서 이 프로젝트는 36거래일 롤링 구간에서 **목표 수익에 도달할 확률**과 **하위 5% 손실**을 함께 평가 기준으로 삼았습니다. KRX ETF 데이터를 매일 받아 투자 가능한 종목군을 구성하고, 신호는 다음 날 시가로만 체결하는 원장으로 검증했습니다.



저장소 문서의 시스템 구조도. 데이터 수집·정제 → 신호·포트폴리오 → 체결 원장·검증 → 대회 운영.

롤링 검증 구간

2,097개

36거래일 윈도우 · 2018-01 ~ 2026-09

백테스트

36일 내 +30% 초과 확률

7.77%

단순 보유 2.54% 대비 3.06배 · 수수료·슬리피지 반영, 다음 날 시가 체결

백테스트

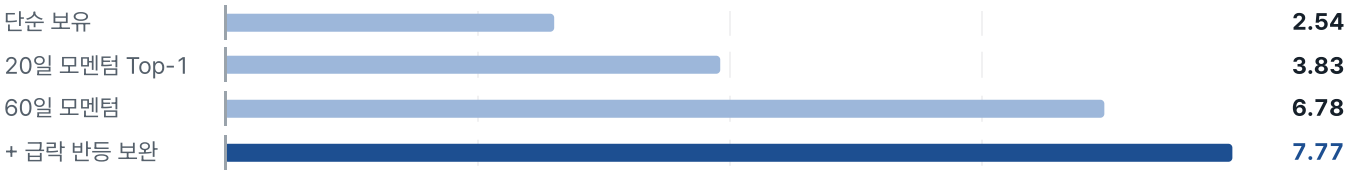
하위 5% 평균 손실

-21.56%

60일 모멘텀 기본형은 -23.16%

백테스트

36거래일 안에 +30% 이상 수익이 날 확률 % (롤링 36거래일 구간) 백테스트



전략별 2,088 ~ 2,097개 구간. 실제 수수료·슬리피지 반영, 신호 다음 날 시가 체결.

핵심 판단과 해결

01 폭락 직후 현금으로 도망가 반등을 놓치는 문제

문제

60일 모멘텀 전략은 평소엔 좋았지만 급락 직후 60일 수익률이 마이너스가 되면 전부 현금이 됩니다. 그런데 36일 대회에서 가장 큰 수익 구간은 폭락 직후 반등 초입에 몰려 있었습니다.

한 일

- 꼬리 수익 분석으로 상위 수익 구간이 어디서 생기는지 역추적
- 60일 모멘텀이 음수여도 20일 모멘텀이 양전환되면 대표 2배 레버리지 ETF를 사는 보완 규칙 설계. 동일 기초지수 ETF 중복은 1종목으로 제한하고 고점 대비 -15% 손절 가드 결합
- 2,097개 롤링 구간 전체에서 동일 조건으로 비교

결과

36일 내 +30% 초과 확률이 6.78%에서 7.77%로, 하위 5% 손실은 -23.16%에서 -21.56%로 개선됐습니다(백테스트). 둘 다 동시에 좋아진 점을 중요하게 봤습니다.

02 평균 수익률이 아니라 "1위 할 확률"을 목표로

문제

상위 소수만 보상받는 대회에서는 선두 그룹과 같은 종목을 들면 역전할 수 없고, 불필요한 매매는 수수료로 탈락합니다. 리더보드는 매일 전일 데이터를 덮어써 과거 이력도 남지 않았습니다.

한 일

- 매일 리더보드 수익률을 저장하고 종목 수익률과 대조해 상위권의 보유 종목을 역추론
- 8개 시장 국면 시나리오에서 1,268명의 경쟁 시뮬레이션을 돌려, 1위 확률이 5%p 이상 확실히 높아질 때만 포지션 교체
- 동시호가의 ETF 가격 왜곡을 피해 정규장 시작 직후(09:05~09:15)와 마감 직전(15:10~15:19)에만 주문

결과

최종 구성으로 SK하이닉스 2배 레버리지·인버스 페어를 선택했습니다. README 기재 8년 OOS 워크포워드 일평균 +60.7bp(t=4.06). 대회 실제 순위는 이 자료에 포함하지 않습니다.

한계

- 단기 대회에 맞춘 고집중(최대 95%) 운용이라 일반 자산운용의 기준에는 맞지 않습니다. 하위 5% 구간에서 평균 -21.56%를 잃습니다.
- +30% 확률이 7.77%라는 것은 92% 이상의 구간에서는 못 미친다는 뜻입니다. "높은 확률"이 아니라 "벤치마크보다 높은 확률"입니다.
- 대회 순위·수상 실적은 포함하지 않았습니다. 레버리지·인버스 ETF는 장기 보유용이 아닙니다.

배운 점

목표를 평균 수익률에서 도달 확률로 바꾸니 평가 지표, 위험 관리, 종목 선택이 한꺼번에 바뀌었습니다. 지표 선택이 전략 설계의 첫 단계라는 점을 배웠습니다.

PROJECT 04 개인 프로젝트

ETF-Manager

월 100만 원 적립식 투자에서 어떤 ETF 배분이 더 나은지 세금·환율·물가까지 반영해 비교한 자산배분 연구

역할 시뮬레이션 설계·구현, 검증 구간 설계, 결과 해석

기간 2026

기술 Python · NumPy · pytest

GitHub github.com/KTHYEONG/ETF-Manager

이 직무 관점 **장기 적립식 자산배분 연구 (보조 프로젝트).** 더 수익률이 높은 안을 섹터 집중 위험 때문에 제외한 판단을 보여줍니다.

일반계좌 세후 실질 연수익률

24.7%

QQQ 90% + SOXX 10% · QQQ 100%는 23.3% · 월 100만 원 동일 납입

백테스트

최악 코호트

1.022배

QQQ 100%(1.000) 대비 · 4개 검증 기간 모두 우세

백테스트

핵심 판단과 해결

01 더 높은 수익률의 안을 일부러 버린 이유

문제

QQQ 85% / SOXX 15% 조합이 수익률은 더 높았지만, 반도체 한 섹터에 쏠려 있었습니다.

한 일

- 모든 전략에 월 100만 원을 동일하게 납입해 자산배분 효과만 비교
- 기존 보유 자산은 팔지 않고 신규 납입금만 부족한 자산에 배분하는 Buy-Only 리밸런싱, 거래비용·환율·물가·익거래일 체결 반영
- 여러 기간과 재표본으로 안정성을 보고, 섹터 집중 위험이 큰 안은 최종안에서 제외

결과

최종안은 QQQ 90% / SOXX 10%. 높은 수익률보다 모든 구간에서 기준을 이기는지를 우선했습니다.

한계

- 문서에도 적혀 있듯 QQQ·SOXX를 고른 것 자체에 사후 선택 편향이 남아 있습니다.
- 30년 코호트는 ETF 실데이터로 검증하지 못했습니다(문서에 한계로 기재).

> **수치를 읽는 법**
>
> 모든 수치에는 측정 방식을 함께 표시했습니다. 「백테스트」는 과거 데이터 시뮬레이션, 「재현 시뮬레이션」은 원장 리플레이, 「README 기재」는 저장소 문서에 적힌 운영 기록입니다. 실계좌 수익이나 수상 실적은 이 자료에 포함하지 않았습니다.
>
> 백테스트 과거 데이터 백테스트 재현 시뮬레이션 체결·증거금 규칙을 적용한 원장 리플레이 운영 기록 저장소 README에 기재된 운영 기록 README 기재 저장소 문서에 기재된 값

그 밖의 프로젝트와 링크

K-Stock Engine	국내주식 실행 코어와 KIS·KRX·DART 연동을 분리한 모듈형 엔진. 과거 연구 코드는 legacy/로 격리했습니다.
OIBC 2026	태양광 발전량 예측과 포트폴리오 최적화 챌린지 프로젝트. 진행 중이라 검증된 성과는 싣지 않았습니다.
ETF-Manager	월 적립식 ETF 자산배분 연구(S&T / 퀀트 자료에 요약 수록).

연락 xogud3624@gmail.com
GitHub https://github.com/KTHYEONG
금융·퀀트 Notion https://sparkly-quince-4ff.notion.site/Portfolio-3c996e29c4cf80c38b09ea1cca9a1cb4
AI Notion https://sparkly-quince-4ff.notion.site/AI-Portfolio-3e396e29c4cf810aaa44df3204963b41